

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Tema 6

Resolución de ecuaciones diferenciales mediante transformada de Laplace y series de potencias

Autor: Víctor Gayoso Martínez

Curso: 2025-2026

Versión: 1.0

Centro Universitario U-tad

Doble Grado en Matemática Computacional e Ingeniería del Software

Índice

1 Transformada de Laplace	1
1.1 Definición	1
1.2 Propiedades	1
1.3 Transformadas habituales	2
1.4 Resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias	2
2 Series de potencias	3
2.1 Definición	3
2.2 Algunas series típicas	3
2.3 Derivación de una serie de potencias	4
2.4 Suma de series de potencias con distintos valores iniciales del índice	4
2.5 Resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden	5
2.5.1 Soluciones asociadas a puntos ordinarios de la ecuación	5
2.5.2 Soluciones asociadas a puntos singulares de la ecuación	6
3 Problemas	7

1 Transformada de Laplace

1.1 Definición

Dada una función $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ integrable, la **transformada de Laplace** de la función $f(x)$ se define como

$$\mathcal{L}\{f(x)\} = F(s) = \int_0^{\infty} e^{-sx} f(x) dx$$

para todo valor $s \in \mathbb{R}$ que haga que la anterior integral impropia sea convergente. En particular, si f es continua a trozos en $[0, \infty)$ y de orden exponencial a , entonces $\mathcal{L}\{f(x)\}$ existe para $s > a$. En ocasiones a esta transformada se le llama **transformada unilateral de Laplace**.

Si $\mathcal{L}\{f(x)\} = F(s)$, se dice que $f(x)$ es la transformada inversa de Laplace de $F(s)$, lo que habitualmente se denota $f(x) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$.

Ejercicio 1

Calcula la transformada de Laplace de la función escalón unitario.

Ejercicio 2

Calcula la transformada de Laplace de la función $f(x) = e^{ax}$, donde $a \in \mathbb{R}$ y $x \geq 0$.

1.2 Propiedades

Dadas unas funciones $f(x)$, $f_1(x)$ y $f_2(x)$ cuyas transformadas de Laplace son $F(s)$, $F_1(s)$ y $F_2(s)$, respectivamente, se cumplen las siguientes propiedades:

- 1) $\mathcal{L}\{af(x)\} = aF(s)$.
- 2) $\mathcal{L}\{f_1(x) + f_2(x)\} = F_1(s) + F_2(s)$.
- 3) $\mathcal{L}\{f(ax)\} = \frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right)$ para $a > 0$.
- 4) Si $g(x) = f(x-a)u(x-a) = \begin{cases} f(x-a) & x > a \\ 0 & x < a \end{cases}$, entonces $G(s) = e^{-as}F(s)$.
- 5) $\mathcal{L}\{e^{ax}f(x)\} = F(s-a)$ para $s > a$.
- 6) $\mathcal{L}\{f'(x)\} = sF(s) - f(0)$
 $\mathcal{L}\{f''(x)\} = s^2F(s) - sf(0) - f'(0)$
 $\mathcal{L}\{f'''(x)\} = s^3F(s) - s^2f(0) - sf'(0) - f''(0)$
 $\mathcal{L}\{f^{(n)}(x)\} = s^nF(s) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \dots - sf^{(n-2)}(0) - f^{(n-1)}(0)$
- 7) $\mathcal{L}\{x^n f(x)\} = (-1)^n F^{(n)}(s)$.

1.3 Transformadas habituales

$$f(x) = a \longleftrightarrow F(s) = \frac{a}{s} \quad (s > 0)$$

$$f(x) = x^n \longleftrightarrow F(s) = \frac{n!}{s^{n+1}} \quad (s > 0)$$

$$f(x) = \sqrt{x} \longleftrightarrow F(s) = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{s^3}} \quad (s > 0)$$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} \longleftrightarrow F(s) = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{s}} \quad (s > 0)$$

$$f(x) = e^{ax} \longleftrightarrow F(s) = \frac{1}{s-a} \quad (s > a)$$

$$f(x) = x^n e^{ax} \longleftrightarrow F(s) = \frac{n!}{(s-a)^{n+1}} \quad (s > a)$$

$$f(x) = \sin(ax) \longleftrightarrow F(s) = \frac{a}{s^2 + a^2} \quad (s > 0)$$

$$f(x) = \cos(ax) \longleftrightarrow F(s) = \frac{s}{s^2 + a^2} \quad (s > 0)$$

$$f(x) = \sinh(ax) \longleftrightarrow F(s) = \frac{a}{s^2 - a^2} \quad (s > |a|)$$

$$f(x) = \cosh(ax) \longleftrightarrow F(s) = \frac{s}{s^2 - a^2} \quad (s > |a|)$$

$$f(x) = x \sin(ax) \longleftrightarrow F(s) = \frac{2as}{(s^2 + a^2)^2} \quad (s > 0)$$

$$f(x) = x \cos(ax) \longleftrightarrow F(s) = \frac{s^2 - a^2}{(s^2 + a^2)^2} \quad (s > 0)$$

$$f(x) = e^{ax} \sin(bx) \longleftrightarrow F(s) = \frac{b}{(s-a)^2 + b^2} \quad (s > a)$$

$$f(x) = e^{ax} \cos(bx) \longleftrightarrow F(s) = \frac{s-a}{(s-a)^2 + b^2} \quad (s > a)$$

1.4 Resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias

Para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias mediante la transformada de Laplace, el procedimiento consiste en obtener las transformadas de ambos lados de la igualdad, utilizando en los cálculos las condiciones asociadas al problema de valor inicial dadas en el enunciado. A continuación, se obtiene una solución en el dominio de Laplace y se calcula la transformada inversa para obtener la solución correspondiente en el dominio del tiempo.

2 Series de potencias

2.1 Definición

Se llama **serie de potencias** centrada en $x_0 \in \mathbb{R}$ a cualquier serie de funciones de la siguiente forma, donde c_n es un término que depende de n y $n \geq 0$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^n = c_0 + c_1(x - x_0) + c_2(x - x_0)^2 + \cdots + c_n(x - x_0)^n + \cdots$$

Si $x_0 = 0$, consecuentemente se dice que la serie de potencias está centrada en el origen. Cuando no se indica el valor x_0 , se debe asumir que $x_0 = 0$.

Se llama **radio de convergencia** de la serie $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^n$ al número real $R \geq 0$ (que en este caso también puede tomar el valor infinito) que se obtiene tras aplicar el criterio de convergencia del cociente o de la raíz, de forma que la serie converge al menos para $x \in \mathbb{R}$ tal que $|x - x_0| < R$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}(x - x_0)^{n+1}}{c_n(x - x_0)^n} \right| < 1 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n(x - x_0)^n|} < 1$$

Una serie de potencias define una función $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^n$ cuyo dominio es el intervalo de convergencia de la serie. Si el radio de convergencia es $R > 0$, entonces en el intervalo $(x_0 - R, x_0 + R)$ la función $f(x)$ es continua, derivable, integrable, de clase C^∞ y analítica.

2.2 Algunas series típicas

Una función $f(x)$ es **analítica** en un punto $x = x_0$ si puede ser representada como una serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^n$ con radio $R > 0$.

A continuación se muestran algunas series típicas desarrolladas en $x = 0$ cuyo radio de convergencia es infinito (y por ello mayor que 0), lo que implica que dichas funciones son analíticas en el punto $x = 0$:

$$\begin{aligned} e^x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^6}{6!} + \cdots \\ \cos(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots \\ \operatorname{sen}(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots \end{aligned}$$

Ejercicio 3

Obtén la serie que representa a las funciones $f_1(x) = e^{x^2}$ y $f_2(x) = \cos(x^3)$.

2.3 Derivación de una serie de potencias

Dada una serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x - x_0)^n$ con radio de convergencia $R > 0$ tal que

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x - x_0)^n = c_0 + c_1(x - x_0) + c_2(x - x_0)^2 + \cdots + c_n(x - x_0)^n + \cdots$$

entonces la función $f(x)$ es derivable y la serie de potencias de la derivada se obtiene derivando término a término:

$$y' = \sum_{n=1}^{\infty} c_n n(x - x_0)^{n-1} = c_1 + 2c_2(x - x_0) + 3c_3(x - x_0)^2 + \cdots$$

$$y'' = \sum_{n=2}^{\infty} c_n n(n-1)(x - x_0)^{n-2} = 2c_2 + 6c_3(x - x_0) + 12c_4(x - x_0)^2 + \cdots$$

En realidad, el índice de cada sumatorio comienza en $n = 0$, pero como las primeras iteraciones provocan que el valor sea nulo, habitualmente se incrementa el valor del índice hasta el primer elemento para el que potencialmente el contenido del sumatorio no sea nulo.

2.4 Suma de series de potencias con distintos valores iniciales del índice

Para sumar series en las que el valor inicial del índice no coincide, es necesario seguir los pasos que se indican a continuación. Para mayor claridad, utilizaremos como ejemplo la siguiente suma:

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n x^{n-2} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{n+1}$$

- 1) Extraer elementos hasta que en todos los sumatorios la primera potencia de x tenga el mismo exponente al sustituir el valor del índice en la expresión de cada exponente.

$$2(2-1)c_2 + \sum_{n=3}^{\infty} n(n-1)c_n x^{n-2} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{n+1}$$

- 2) Cambiar el identificador del índice para que el valor inicial de todos los índices sea el mismo. Para ello, en el primer sumatorio debemos hacer $k = n - 2$, mientras que en el segundo el cambio es $k = n + 1$.

$$2c_2 + \sum_{k=1}^{\infty} (k+2)(k+1)c_{k+2} x^k + \sum_{k=1}^{\infty} c_{k-1} x^k$$

- 3) Sumar las expresiones para obtener un único sumatorio.

$$2c_2 + \sum_{k=1}^{\infty} ((k+2)(k+1)c_{k+2} + c_{k-1}) x^k$$

2.5 Resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden

En este apartado veremos cómo utilizar series de potencias para obtener la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden del tipo $a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0$, que de forma alternativa se pueden escribir como $y'' + b_1(x)y' + b_0(x)y = 0$.

Se dice que $x = x_0$ es un **punto ordinario** de la ecuación diferencial $y'' + b_1(x)y' + b_0(x)y = 0$ si tanto $b_1(x)$ como $b_0(x)$ son funciones analíticas en x_0 . En comparación, un **punto singular** de la ecuación es un punto que no es ordinario, es decir, un punto en el que o al menos $b_1(x)$ o $b_0(x)$ no son funciones analíticas.

Ejemplo 1

Todo valor $x \in \mathbb{R}$ es un punto ordinario de la ecuación $y'' + e^x y' + \sin(x)y = 0$, ya que para todo valor real x es posible desarrollar las funciones $b_1(x) = e^x$ y $b_0(x) = \sin(x)$ como series de potencias centradas en dicho punto (es decir, $b_1(x) = e^x$ y $b_0(x) = \sin(x)$ son analíticas en cualquier punto $x \in \mathbb{R}$).

Ejemplo 2

El valor $x = 2$ es un punto singular de la ecuación $y'' + e^x y' + \frac{1}{x-2}y = 0$, ya que $b_0(x)$ es una función discontinua en $x = 2$ y debido a ello $b_0(x)$ no puede desarrollarse como serie de potencias centrada en $x = 2$.

Toda función polinómica es analítica para todo $x \in \mathbb{R}$, mientras que toda función racional es analítica para todo valor real excepto para aquellos que anulen el denominador.

Ejemplo 3

Los únicos puntos singulares de la ecuación $(x^2 - 1)y'' + 2xy' + 6y = 0$ son $x = 1$ y $x = -1$.

2.5.1 Soluciones asociadas a puntos ordinarios de la ecuación

Si $x = x_0$ es un punto ordinario de la ecuación diferencial $y'' + b_1(x)y' + b_0(x)y = 0$, es posible encontrar dos soluciones linealmente independientes con forma de series de potencias de la forma $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x - x_0)^n$. En esta situación, la serie converge al menos en el intervalo $(x_0 - \rho, x_0 + \rho)$, donde ρ es la distancia desde x_0 hasta el punto singular más cercano (real o complejo).

Ejemplo 4

Dada la ecuación $y'' + \frac{1}{x^2 + 1}y' + \frac{1}{x-1}y = 0$, si buscamos una solución en forma de serie de potencias centrada en $x = 1/2$, dicha solución será convergente en el intervalo $(0, 1)$, puesto que la distancia desde $x = 1/2$ hasta $x = 1$ es $1/2$ menor que $\sqrt{5}/2$, que es la distancia desde $x = 1/2$ hasta $x = i$ y $x = -i$.

En esta situación, para obtener la solución es necesario considerar $y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x - x_0)^n$, derivar la serie de potencias e introducir esas expresiones en la ecuación diferencial hasta obtener una expresión para los coeficientes c_n .

2.5.2 Soluciones asociadas a puntos singulares de la ecuación

En el caso de intentar trabajar con una serie infinita desarrollada a partir de un punto singular la situación cambia, ya que en ese caso no siempre será posible encontrar dos soluciones con la forma de una serie infinita. Un punto singular $x = x_0$ de la ecuación diferencial se dice que es un **punto singular regular** si las funciones $p(x) = (x - x_0)b_1(x)$ y $q(x) = (x - x_0)^2 b_0(x)$ son ambas analíticas en $x = x_0$. En caso contrario, se dice que $x = x_0$ es un **punto singular irregular**.

Ejemplo 5

Dada la ecuación $(x^2 - 4)^2 y'' + 3(x - 2)y' + 5y = 0$, donde tanto $x = 2$ como $x = -2$ son puntos singulares, se puede comprobar que mientras que $x = 2$ es un punto singular regular, el valor $x = -2$ es un punto singular irregular.

En esta situación, el método de Frobenius indica que, si $x = x_0$ es un punto singular regular de una ecuación diferencial, entonces existe al menos una solución de la forma

$$y = (x - x_0)^r \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^{n+r}$$

donde el valor r es una constante a determinar durante el desarrollo del procedimiento (en concreto, la solución de mayor valor de la ecuación indicial). Con ello, la serie será convergente al menos en el intervalo $0 < |x - x_0| < \rho$, donde ρ representa la distancia desde el punto singular regular al punto singular más cercano (real o complejo).

Es importante resaltar que este método no asegura que existan dos soluciones linealmente independientes. En cuanto al procedimiento en sí, antes de obtener la expresión de los coeficientes c_n necesarios para representar la solución, necesitamos calcular el valor r . Para ello, una vez insertadas las expresiones de la solución y sus derivadas como series de potencias, se igualan las potencias de x a cero, obteniendo la llamada ecuación indicial de la ecuación diferencial:

$$r(r - 1) + p_0 r + q_0 = 0$$

donde $p_0 = \lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0)b_1(x)$ y $q_0 = \lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0)^2 b_0(x)$. Dependiendo del valor de las soluciones r_1 y r_2 , aparecen los siguientes casos, en los que debe cumplirse que $c_0 \neq 0$ y $d_0 \neq 0$:

1) Si $r_1 \neq r_2$ tal que $r_1 - r_2 \notin \mathbb{Z}$, entonces las dos soluciones son:

$$y_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^{n+r_1} \quad y_2(x) = \sum_{n=0}^{\infty} d_n (x - x_0)^{n+r_2}$$

2) Si $r_1 = r_2 = r$, entonces las dos soluciones son:

$$y_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^{n+r} \quad y_2(x) = y_1(x) \ln|x - x_0| + \sum_{n=0}^{\infty} d_n (x - x_0)^{n+r}$$

3) Si $r_1 \neq r_2$ tal que $r_1 \geq r_2$ y $r_1 - r_2 \in \mathbb{Z}$, las dos soluciones (donde K puede ser cero) son:

$$y_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^{n+r_1} \quad y_2(x) = K y_1(x) \ln|x - x_0| + \sum_{n=0}^{\infty} d_n (x - x_0)^{n+r_2}$$

3 Problemas

- 1) Calcula la transformada de Laplace de la función $f(x) = x$ para $x > 0$.
- 2) Calcula la transformada de Laplace de la función $f(x) = \cosh(x)$ para $x > 0$.
- 3) Calcula la transformada de Laplace de la función $f(x) = \sen(x)$ para $x > 0$.
- 4) Calcula la transformada de Laplace de la función $f(x) = \begin{cases} e^{2x} & 0 < x < 1 \\ 4 & x \geq 1 \end{cases}$.
- 5) Calcula la transformada de Laplace de la función $f(x) = x^2 e^{3x}$ para $x > 0$.
- 6) Calcula la transformada de Laplace de las siguientes funciones utilizando propiedades:
 - a) $f_1(x) = x^3 + 3x$
 - b) $f_2(x) = 2e^x + 3e^{2x} - e^{-3x}$
 - c) $f_3(x) = e^{3x} \sen(x)$
 - d) $f_4(x) = x \cosh(2x)$
- 7) Calcula la transformada inversa de Laplace de la función $F(s) = \frac{1}{s^2 + 4}$.
- 8) Calcula la transformada inversa de Laplace de la función $F(s) = \frac{2}{s^2 - 2s - 15}$.
- 9) Calcula la transformada inversa de Laplace de la función $F(s) = \frac{1}{s^2 - 2s + 5}$.
- 10) Resuelve el problema de valor inicial $\begin{cases} y' - 4y = 0 \\ y(0) = 3 \end{cases}$ mediante transformadas de Laplace.
- 11) Resuelve el problema de valor inicial $\begin{cases} y'' + 9y = 0 \\ y(0) = 2 \\ y'(0) = 2 \end{cases}$ mediante transformadas de Laplace.
- 12) Resuelve el problema de valor inicial $\begin{cases} y'' - y' - 2y = 0 \\ y(0) = 1 \\ y'(0) = 3 \end{cases}$ mediante transformadas de Laplace.
- 13) Resuelve el problema de valor inicial $\begin{cases} y'' - y' - 2y = 4x^2 \\ y(0) = 1 \\ y'(0) = 4 \end{cases}$ con transformadas de Laplace.
- 14) Resuelve el problema de valor inicial $\begin{cases} y'' - 3y' + 2y = 2e^{3x} \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 4 \end{cases}$ con transformadas de Laplace.

- 15) Resuelve la ecuación $y' - 2xy = 0$ mediante series de potencias.
- 16) Resuelve la ecuación $y'' + xy = 0$ mediante series de potencias.
- 17) Resuelve la ecuación $(x^2 + 1)y'' + xy' - y = 0$ mediante series de potencias.
- 18) Resuelve la ecuación $y'' - (1 + x)y = 0$ mediante series de potencias.
- 19) Resuelve la ecuación $y'' + \cos(x)y = 0$ mediante series de potencias.
- 20) Resuelve la ecuación $4xy'' + 2y' + y = 0$ mediante series de potencias.
- 21) Resuelve la ecuación $xy'' + y' - y = 0$ mediante series de potencias.
- 22) Resuelve la ecuación $xy'' + y = 0$ mediante series de potencias.

Bibliografía

En la elaboración de estos apuntes se ha utilizado el siguiente material:

- Dennis G. Zill. *A First Course in Differential Equations with Modelling Applications*. ISBN 978-1-11-82705-2.
- A. García, F. García, A. López, G. Rodríguez y A. de la Villa. *Ecuaciones diferenciales ordinarias. Teoría y problemas*. Ed. CLAGSA. ISBN 84-921847-7-9.
- J.M. Casteleiro Villalba y A. Ros Felip. *Problemas resueltos de ecuaciones diferenciales*. Ed. Garceta. ISBN 978-84-1622-886-7.
- R. Bronson y G.B. Costa. *Differential equations*. Ed. McGraw-Hill. ISBN 978-0-07-182485-9.